

Evaluación de Sistemas de IA

Validación de Modelos BI e IA.

José Angel Olivas Varela
Joseangel.olivas@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Evaluación

Sistemas de IA

Evaluación de técnicas estadísticas:

- conjunto de criterios se le llama **Bondad de Ajuste** o en inglés ***Goodness of Fit (GoF)***
- no sólo evalúan la **potencia** de predicción del modelo, sino que también permiten validar las **hipótesis iniciales**.
- Tener en cuenta las hipótesis iniciales del modelo es lo primero en lo que se fija un ***Data Scientist***.

Evaluación

Sistemas de IA

Evaluación de técnicas estadísticas:

- En **Modelos Lineales Generalizados** o GLM lineales, se utiliza la medida de ***scaled deviance***.



Evaluación

Sistemas de IA

Evaluación de técnicas estadísticas:

CRITERIOS DE POTENCIA
PREDICTIVA:

- Nos fijamos en el **tipo de la variable respuesta** y aplicamos una función que mide la **desviación** entre la **estimación** y la **realidad**.
 - En algunas ocasiones esta función coincidirá con la **función error** que naturalmente derivaría del modelo que se está utilizando y las restricciones aplicadas, pero no tiene por qué.
- 

Evaluación

Sistemas de IA

- Para datos categóricos, tenemos combinaciones de ***TP (true positive)***, ***TN (true negative)***, ***FP (false positive)*** y ***FN (false negative)***.
- Sobre estos indicadores se pueden construir muchas medidas de ajuste: ***precision***, ***recall***, ***F-measure*** y otras muchas combinaciones.

Evaluación

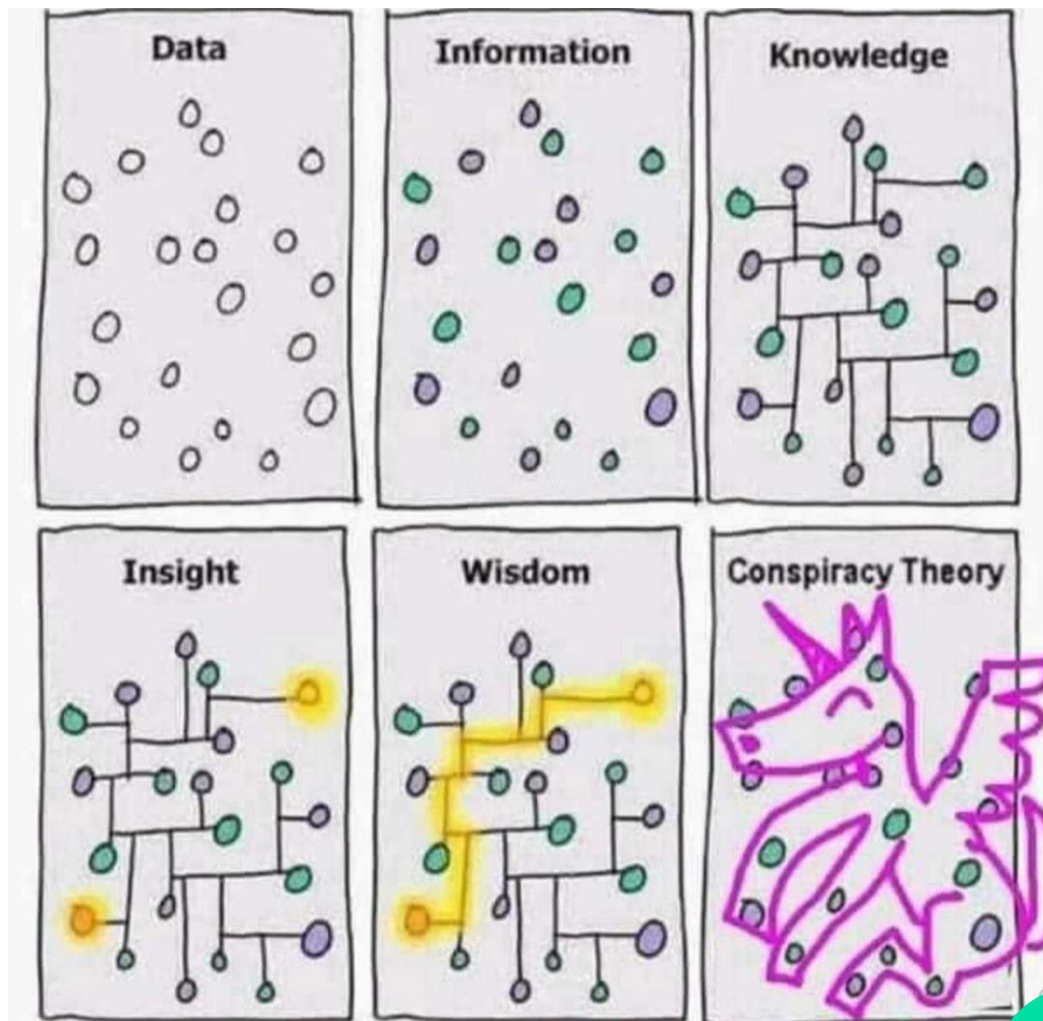
Sistemas de IA

- Una forma de resumir o contraponer estas medidas es construir una **gráfica** donde cada eje represente uno de estos indicadores.
- La curva ***ROC (Receiver Operating Characteristic)*** representa el FP y TP.



CONCLUSIONES

*Sistemas de
BD, BI e IA*



Evaluación de Sistemas de IA

Validación de Modelos BI e IA.

José Angel Olivas Varela
Joseangel.olivas@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data